

Tarea 1

Fecha de entrega: lunes 15 de junio de 2026.

Recuerda que la tarea debe tener tu nombre completo.

Vectores

Completa el proceso que permite resolver las siguientes ecuaciones, es decir cómo podemos pasar del lado izquierdo de la ecuación al derecho, **escribe todos los pasos que se deben seguir**. *Recuerda incluir la representación gráfica de la ecuación en el plano cartesiano.*

Ejercicio 1.

$$3(2, -1) = (6, -3)$$

Ejercicio 2.

$$2(1, 3) + (4, -2) = (6, 4)$$

Resuelve los siguientes ejercicios, **escribe todos los pasos que se deben seguir**. *Recuerda incluir la representación gráfica de la ecuación en el plano cartesiano.*

Ejercicio 3.

Dados:

$$\vec{u} = (1, 2)$$

$$\vec{v} = (3, -1)$$

Calcula:

$$2\vec{u} + \vec{v}$$

Vectores unitarios

Un **vector unitario** es un vector cuya **magnitud (módulo) es exactamente 1**. No tiene unidades físicas (es adimensional), pero indica una **dirección y un sentido** en el espacio.

Su utilidad principal es **descomponer cualquier vector** en una magnitud (cuánto) multiplicada por una dirección (hacia dónde). Si tenemos un vector $\vec{v}$ cualquiera, diferente del (0,0), el vector unitario en su misma dirección y sentido se obtiene dividiendo el vector original por su propia magnitud.

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Ejercicio 4.

Sea $v = (3,4)$ un vector, obtén el vector unitario que va en su misma dirección y sentido.

Vectores unitarios canónicos (i, j, k) en tres dimensiones

En un sistema de coordenadas cartesianas, los vectores unitarios que apuntan en las direcciones de los ejes son:

$\hat{i} = (1, 0, 0) \rightarrow$ dirección positiva en el eje x

$\hat{j} = (0, 1, 0) \rightarrow$ dirección positiva en el eje y

$\hat{k} = (0, 0, 1) \rightarrow$ dirección positiva en el eje z

Cualquier vector se puede expresar como suma de ellos, es decir, dado un vector $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$ este se puede expresar de la siguiente forma:

$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k}$$

donde F_x, F_y, F_z son las **componentes escalares** (con signo). Así, el vector unitario en la dirección de $\vec{F}$ es:

$$\hat{v} = \frac{(F_x, F_y, F_z)}{|\vec{F}|}$$

Es decir, se obtiene dividiendo

$$\hat{v} = \frac{F_x}{|\vec{F}|} \hat{i} + \frac{F_y}{|\vec{F}|} \hat{j} + \frac{F_z}{|\vec{F}|} \hat{k}$$

Ejercicio 5.

Sean $\hat{a} = 5 * (0, 0, 0)$, $\hat{b} = 8 * (0, 1, 0)$ y $\hat{c} = 4 * (0, 0, 1)$ obtén el vector

$$\hat{v} = \hat{a} + \hat{b} + \hat{c}.$$

Ejercicio 6.

Sean $\hat{a} = (2, 0, 0)$, $\hat{b} = (0, 1, 0)$ y $\hat{c} = (0, 0, 5)$ obtén el vector $\hat{a} + \hat{b} + \hat{c}$.

Ejercicio 7.

Expresa el vector $\hat{F} = (2, 3, 5)$, como

$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k}$$

Producto escalar

El producto escalar también es llamado producto punto o producto interior.

Ejercicio 8.

Dado un vector $\vec{v} = (-2, 5)$.

- a) Halla su norma.
- b) Encuentra un vector unitario en la misma dirección que $\vec{v}$.
- c) Comprueba que el producto punto de $\vec{v}$ con ese vector unitario es igual a la norma de $\vec{v}$.

Ejercicio 9.

Dados $\vec{u} = (1, -3, 2)$ y $\vec{w} = (4, 2, 1)$:

- a) Calcula $\vec{u} \cdot \vec{w}$.
- b) Determina el ángulo (en grados) entre $\vec{u}$ y $\vec{w}$.
- c) ¿Son ortogonales? Justifica.

Ejercicio 10.

Una fuerza $\vec{F}$ de 100 Newtons (N) actúa en la dirección del vector $\vec{d} = (2, 1, 0)$ metros (m).

- a) Halla el vector unitario en la dirección de $\vec{d}$.
- b) Escribe $\vec{F}$ como magnitud $\times$ vector unitario.

c) Calcula el vector $\vec{F} \cdot \vec{d}$.

Proyección de un vector $\vec{F}$ sobre otro vector $\vec{d}$

Este es un concepto fundamental en estática, porque permite descomponer una fuerza en una componente paralela a una dirección de interés (por ejemplo, a lo largo de una barra o un plano inclinado).

Imagina que $\vec{F}$ es una fuerza y $\vec{d}$ es la dirección de una estructura. Queremos saber cuánto de $\vec{F}$ actúa en esa dirección y cuánto actúa perpendicularmente.

- La **proyección escalar** es la magnitud de la fuerza en la dirección de $\vec{d}$ (puede ser negativa si apunta en sentido contrario).

$$F_{\text{escalar}} = \vec{F} \cdot \frac{\vec{d}}{\|\vec{d}\|}$$

- La **proyección vectorial** es el vector de la fuerza que apunta en la dirección de $\vec{d}$ con la magnitud calculada.

$$\vec{F}_{\text{vectorial}} = F_{\text{escalar}} \hat{d}$$

Ejercicio 11.

Sea $\vec{F}$ un vector de fuerza medido en las unidades Newtons (N) y $\vec{d}$ un vector.

$\vec{F} = (30, 40)$ y $\vec{d} = (2, 1)$.

- Calcula el vector unitario $\hat{d} = \frac{\vec{d}}{\|\vec{d}\|}$
- Obtén la proyección escalar (producto punto)

$$F_{\text{escalar}} = \vec{F} \cdot \hat{d}$$

Esto significa que, en la dirección de $\vec{d}$, la fuerza efectiva es de F_{escalar} Newtons en el mismo sentido que $\hat{d}$.

- Obtén la **proyección vectorial**.

$$\vec{F}_{\text{vectorial}} = F_{\text{escalar}} \hat{d}$$

Este vector es la componente de $\vec{F}$ que realmente empuja a lo largo de $\vec{d}$.